

XR デバイスの技能実習教材の開発コストを低減させるためのツール開発

伊藤瞭汰^{1,2} (E-mail: a25703@ichinoseki.kosen-ac.jp), 藤原捷羽^{1,2} (E-mail: f20137@ichinoseki.kosen-ac.jp), 杉浦夢斗^{1,3} (E-mail: a25505@ichinoseki.kosen-ac.jp), 佐々木弦蔵^{1,2} (E-mail: f21078@ichinoseki.kosen-ac.jp), 水津俊介^{1,2} (E-mail: suizu@ichinoseki.ac.jp), 三浦弘樹^{1,3} (E-mail: miura@ichinoseki.ac.jp)

¹ 一関工業高等専門学校, ² 水津研究室, ³ 三浦研究室

概要: 本研究は, 技能教育における安全性・再現性・反復性の課題に対し, XR(Extended Reality)を用いた実習教材の構築を目的とする. 特に, 教員が短時間で訓練コースを設計・配布でき, 学習者が Meta Quest 上で反復学習できる環境を整備する. システムは, (1) カリキュラムおよび 3D ワールド作成ツール, (2) VR 実行アプリケーション, (3) カリキュラムデータ(学習目標・手順・3D アセット群), (4) 成績管理 Web アプリケーションの四要素で構成する. コース(カリキュラムおよび 3D ワールド)データは拡張可能な JSON 形式で連携する. 本稿では, システム全体像に加え, 開発コスト低減の中核となる実習シナリオ設計エディタの設計方針と現時点での到達点について述べる.

1 緒言

企業や学校などにおける組立や整備, 計測などの技能教育では, 設備コストや安全面の配慮, 時間的制約により十分な反復訓練が困難である. 近年, XR(Extended Reality)は作業の可視化や遠隔支援, 標準作業の理解促進を目的とした研修支援技術として産業分野での導入が進んでいる. 教育現場でも VR 活用事例が報告されており, 実習の安全性や効率性の向上が示されている[1]. 本研究は, こうした先行研究を踏まえ, 教員主導で教材を設計・配布できるワークフローの確立を目的とする. しかし, 実習内容に応じて新たに教材カリキュラムを作成する必要があるため, 使用する 3D アセットの準備や作業手順の定義に多大な負担が生じるという課題が残る[2]. したがって, 教員自身が学習目標に応じて迅速かつ適切に教材を設計・更新できる仕組みの整備が求められている.

2 目的

本研究の目的は, 教員が専門的な 3D 開発知識を持たずとも, 学習目標に即した実習教材を効率的に設計・運用できるワークフローを構築することである. 本稿では, VR 実習教材の全体構成を示し, カリキュラムおよび 3D ワールド作成ツールの設計思想と現時点での実装状況を報告する.

3 研究方法

システムの構成は図 1 に示す通りであり, 大きく 4 要素から構成される.

(1) カリキュラムおよび 3D ワールド作成ツールは, PC 向けスタンドアロンの Unity アプリケーションとして実装している. グリッドスナップによる直感的なオブジェクト配置, Prefab カタ

ログによる部品選択, 学習手順と成功条件のメタデータ付与, 基礎的な妥当性チェック機能を備える. 出力は拡張性を重視した JSON 形式で, VR 実行アプリケーションヘデータを受け渡す.

(2) VR 実行アプリケーションは Meta Quest 2 および 3 上で動作し, JSON を読み込んで定義された学習手順に基づきコースを再現する. 必須手順の達成を確認するゲーティング機能を備え, 学習の順序性と安全性を確保する.

(3) カリキュラムは, 学習目標・評価観点・手順記述・配置用 3D オブジェクト群で構成される. 初期題材として自動車のタイヤ交換作業を採用している.

(4) 成績管理 Web アプリケーションは, 学習進捗・履歴・成績の可視化およびコース配布を担い, 運用管理を一元化する.

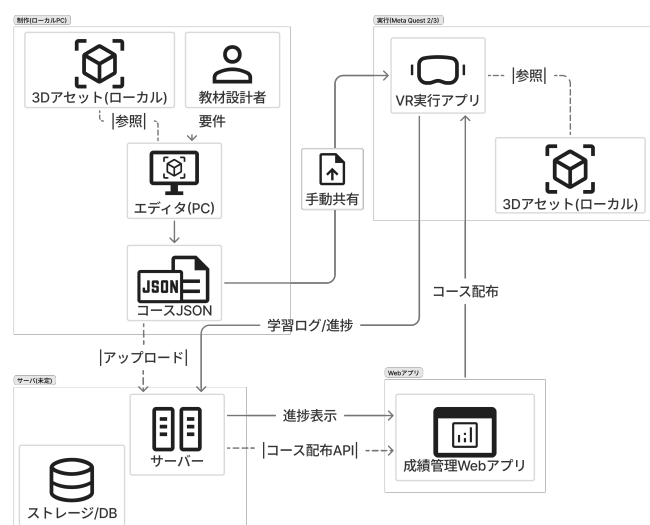


図 1 システム全体構成

4 結果

現時点では主要機能の開発は試作段階にとどまっている。図1で示したシステム構成のうち、本稿では特にカリキュラムおよび3Dワールド作成ツール(エディタ)に焦点を当て、その画面構成を図2に示す。今後は以下の機能を実装し、その有効性を検証する予定である。

- 1) エディタにおいて配置・回転・拡大縮小・Undo/Redoなどの基本編集操作を実現し、教材要素を直感的に構築できるようにする。
- 2) 実行環境(Meta Quest 2/3)では、エディタが出力するJSONを読み込み、手順の進行を制御する機能を実装する。
- 3) 教員を対象とした小規模な操作評価を実施し、教材作成時間や定義エラー発生率などの指標を記録して有効性を確認する。
- 4) 共同編集や教材再利用のワークフローについて、データ構造の整理と運用上の課題抽出を行う。

これらの機能を通して、教員が専門的なプログラミング知識を必要とせずにVR教材を設計・配布できる環境の実現を目指す。

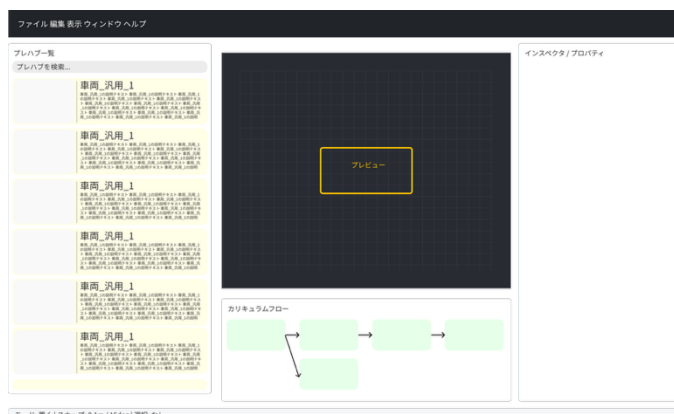


図2 エディタ画面構成(予定)

5 考察

編集作業をスタンドアロンツールで完結させ、VR実行時にはJSON形式でデータを連携する構成とした。この仕組みにより、専門的な開発知識を持たない教員でも、自身の教育意図や授業現場の要点を直接教材に反映できるようになった。また、VR実行環境側では描画最適化や物理挙動の改良を独立して進めることができる。この分離構成により、教材内容の更新とシステム性能の改善を並行して行えるため、運用段階でのメンテナンス性が向上する。基礎操作の確立は、教員による教材の自作・改訂の障壁を低減し、企画から授業適用までのサイクルを短縮する。一方で、必須手順の粒度設定、

3Dアセット群の写実性と性能の両立、複数教員・複数学科での運用ルール整備が課題である。これらに対しては、雛形コースとチェックリストの提供、軽量プロキシと高精細モデルの使い分け指針、命名規約とバージョン管理によるデータ整合性の維持、および公開前レビューの手順化が有効であると考えられる。

6 結言

本研究は、XRを用いた技能実習教材の構築に向け、コース作成・VR実行・カリキュラム・成績管理を統合する枠組みを提示した。特に、筆者が担当するカリキュラムおよび3Dワールド作成ツールにおいて、基礎操作群の実装と設計上の要点を示した。今後は、JSON入出力・妥当性検証・テンプレート運用を拡充し、授業内試行を通じて作成時間・学習成果・運用負荷の定量評価を行う予定である。これらを踏まえ、本研究は教育現場における教材開発の内製化を促進し、現場起点での教材改善を継続的に可能にする基盤となると考えられる。

7 参考文献

- [1] 藤原捷羽, 平野俊, 高橋輝来, 水津俊介 (2023): 化学実技授業の安全性と効率性を高めるVRシステムの提案, パーチャル学会 2023 発表概要集, pp.125-126, https://doi.org/10.57460/vconf.2023.0_125
- [2] Alam, N., Saha, N., Gadow, V., Harik, R., & Ryu, J. (2025). Role of extended reality (XR) technologies in maintenance operations: Trends, challenges, and integration in industry 4.0. *Manufacturing Letters*, 44(Suppl.), 1545-1557. <https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2025.06.174>